

Marketing Agent -- Pipeline Architecture

```
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?                                USER INPUT                                ?
?                                image (jpg/png/webp) + description + tone    ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?                                ?????????????????????????????????????
?                                ?                                           ?
?                                ?                                           ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
? color.extract() ? ? vision.analyze() ?
? LOCAL -- Pillow / ? ? OPENROUTER (remote, vision-capable)?
? ColorThief ? ?
? ? ? Primary: ?
? -> dominant color ? ? nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl ?
? -> palette (5 swatches) ? Fallback: ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? meta/llama-3.2-11b-vision-instruct?
? ? ?
? ? -> product_type ?
? ? -> product_tags ?
? ? -> target_signals ??? feeds next ?
? ? -> mood ?
? ? -> suggested_hashtags ?
? ? -> model_used ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?
? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????
? ? audience.segment() ?
? ? OLLAMA -- mistral:7b ?
? ? ?
? ? inputs: description ?
? ? + product_tags ?
? ? + target_signals ?
? ? + mood ?
? ? ?
? ? -> persona_label ?
? ? -> age_range ?
? ? -> interests ?
? ? -> platform_behavior ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
? (color_data + vision_data + audience_data)
?
????????????????????????????????????????????????????????????
? copywriter.generate() ?
? OLLAMA -- mistral:7b ?
? ?
? system: persona-aware prompt ?
? user: description, product_tags, ?
? dominant color, mood, tone, ?
? hashtags ?
```

```

?                                     ?
? -> variant_1 (str, ?150 chars + CTA) ?
? -> variant_2 (str, ?150 chars + CTA) ?
????????????????????????????????????????????
?
?
????????????????????????????????????????????
?      guardrails.check()             ?
?      LOCAL -- pure Python regex      ?
?                                     ?
? flags: guarantees, health claims,    ?
?      superlatives, free offers,      ?
?      urgency language, sci. claims,  ?
?      weight loss claims              ?
?                                     ?
? -> clean_copy {variant_1, variant_2}  ?
? -> flags [{variant, matched, reason}] ?
????????????????????????????????????????????
?
?
????????????????????????????????????????????
?      cta_optimizer.optimize()        ?
?      OLLAMA -- mistral:7b            ?
?                                     ?
? inputs: clean_copy + tone +          ?
?      audience_data                  ?
?                                     ?
? -> variant_1: {original_cta, score 1-10,?
?      suggestion, reasoning}         ?
? -> variant_2: {original_cta, score 1-10,?
?      suggestion, reasoning}         ?
????????????????????????????????????????????
?
?
????????????????????????????????????????????
?      CAMPAIGN REPORT                 ?
?                                     ?
? - Audience persona                  ?
? - Vision analysis (tags + signals)  ?
? - Color palette                     ?
? - Ad copy variants (with char count) ?
? - CTA scores + suggestions          ?
? - Compliance flags                  ?
? - Raw JSON + summary notes          ?
????????????????????????????????????????????

```

RUNTIME KEY

????????????

LOCAL Pillow/ColorThief + regex -- no network, instant
OPENROUTER Remote vision API -- primary + fallback, free tier
OLLAMA Local LLM (mistral:7b) -- audience, copy, CTA